

書面報告

日期:2026/05/12

講者: 楊勝州

題目: 綠色科技與光電元件之發展應用

心得報告

這次演講讓我對綠色科技與光電元件的發展有更完整的認識。過去我對綠色科技的理解，大多停留在太陽能、電動車或節能家電等比較常聽到的應用，但透過這次演講，我發現綠色科技其實是一個範圍很廣的概念。它的核心目標不只是使用再生能源，而是希望透過科技方法達到節能減碳、降低能源使用，以及減少空氣污染等目的。從這個角度來看，綠色科技並不是單一產品或單一技術，而是與能源、交通、建築、照明、材料、食品及家電等生活層面都有關係的整體發展方向。

我印象最深的是演講中對能源分類的說明。能源可以分成傳統能源、新能源與再生能源，其中傳統能源包含石油、煤炭與天然氣，這些化石能源雖然長期支撐人類工業與日常生活，但也帶來溫室氣體排放、空氣污染與資源逐漸耗盡等問題。因此，發展新能源與再生能源就變得非常重要。像燃料電池、電動機車與淨煤技術屬於新能源或能源新利用，而太陽能、風力、水力、地熱能與生質能則屬於再生能源。這樣的分類讓我更清楚理解，能源轉型並不是單純把傳統能源全部取代，而是需要透過不同技術互相配合，逐步降低對化石燃料的依賴。

其中，矽晶圓太陽能電池是目前較成熟且常見的技術，具有較

穩定的效率與可靠性，因此被大量使用在太陽能發電系統中。相較之下，薄膜型太陽能電池則具有重量較輕、可大面積製作與可能降低材料使用量等優點，適合發展在不同形式的應用上。染料敏化、奈米與鈣鈦礦太陽能電池則代表較新興的研究方向，這些技術雖然可能在效率、成本具有潛力，但也仍需要克服壽命、穩定性與量產可靠度等問題。

這次演講讓我更清楚了解綠色科技的範圍與重要性，也讓我認識到太陽能電池等光電元件在能源轉型中的角色。面對能源消耗增加與環境污染問題，未來科技發展不能只追求更高效率與更低成本，也必須兼顧永續、環保與資源循環。這份內容最大的啟發，是未來在看待科技應用時，應該同時思考它對社會、能源與環境造成的影響，並且朝向更節能、更低污染與更永續的方向發展。

關鍵字

綠色科技、再生能源、太陽能電池

參考文獻

- [1] S. Ahmed, A. Ali, J. A. Ansari, S. A. Qadir, and L. Kumar, “A Comprehensive Review of Solar Photovoltaic Systems: Scope, Technologies, Applications, Progress, Challenges, and Recommendations,” *IEEE Access*, vol. 13, pp. 69723–69750, 2025. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2025.3558539>
- [2] S. Bhattarai, R. Pandey, J. Madan, A. Mhamdi, A. Bouazizi, D. Muchahary, A. Sharma, D. Gogoi, and T. D. Das, “Investigation of Carrier Transport Materials for Performance Assessment of Lead-Free Perovskite Solar Cells,” *IEEE Transactions on Electron Devices*, vol. 69, no. 6, pp. 3217–3224, 2022. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1109/TED.2022.3165516>